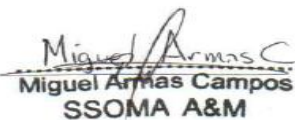


PROCEDIMIENTO INSTALACION DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIO

PROYECTO CASAPARQ ETAPA IV TORRE F

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado	Revisado	Aprobado
01	24/10/25	Se formulo PET	CORPORACION A&M SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E.I.R.L.	SUPERVISOR SST	GERENCIA
Firmas de la revisión vigente					

	PROCEDIMIENTO INSTALACION DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIO	CODIGO:	PL-SST-01
		Aprobado:	Gerencia
		Versión:	07
		Fecha:	24/10/2025

1. OBJETIVO

Describir las actividades y también las medidas de control en materia de seguridad y medio ambiente para el Proyecto CASAPARQ AREQUIPA ETAPA 3.

Aplica a los trabajos de red aérea para sistema contra incendio y bombas de agua.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. 011 2019 TR
- Norma G50
- Expediente técnico vigente (planos, memorias, especificaciones)
- Modelo BIM federado
- NFPA. 13,14,101, ETC.
- Matriz IPERC
- Matriz de aspectos ambientales
- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Normas Técnicas Peruanas (NTP)
- Etc.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Revisión de modelo BIM federado.
- Emisión de planos Stetch desde el modelo BIM federado
- Revisión de estado de materiales aprobados
- Revisión de estado de certificados de calibración
- Verificación de pases en viga/losa dejados durante la etapa de casco estructural.

MATERIALES PRINCIPALES

- Tuberías de acuerdo a la elección del cliente
- Acoples Ranurados Flexibles y Rígidos
- Conexiones Roscadas de Hierro Maleable
- Pintura de acuerdo a la elección del cliente

A continuación, se describe las actividades para la preparación de las tuberías de acero y montaje de las tuberías:

3.1. Trazo y Replanteo de tuberías en Obra

Antes de iniciar las labores de instalación se procederá con realizar los trazos y replanteos necesarios a fin de determinar el recorrido de las tuberías y verificación de la existencia de

obstáculos o incompatibilidades con otras especialidades. En caso las tuberías crucen por pases, estos se verificarán que todos se encuentren correctamente alineados y con los diámetros.

adecuados. Para el caso de montantes se verificará la correcta plomada de los pases mediante la medición desde el último al primer piso.

3.2. Puntos de Anclaje de Tuberías

Los puntos de anclaje se realizarán con tacos tipo de expansión de 3/8" con varillas roscadas para tuberías con diámetros menores a 4" y tacos tipo de expansión de 1/2" con varillas roscadas para tuberías con diámetros mayores a 6", en estructuras de concreto (vigas, placas, etc.). En algunos casos específicos se podrá utilizar como alternativa el uso de soportes fabricados en taller.

Cuando sea necesario se utilizarán más de dos cuerpos de andamios cumpliendo la normativa vigente. Para estos se utilizarán los permisos de trabajo en altura según corresponde.

3.3. Puntos de Anclaje Montantes

Los puntos de anclaje se realizarán con tacos de expansión, pernos y arandelas de 3/8" para diámetros menores a 4" y tacos de expansión, pernos y arandelas de 1/2" para diámetros mayores a 6" en estructuras de concreto (vigas, placas, etc.). En cuanto a los soportes, estos se fabricarán en nuestro taller de acuerdo a las medidas y modelos tomados en campo.

En estructuras metálicas se procederá realizar trabajos de soldadura, para fijar los soportes según la medida y modelos tomados en campo. Se utilizará los permisos de trabajo en caliente según corresponde.

Cuando sea necesario se utilizarán más de dos cuerpos de dos cuerpos andamios cumpliendo la normativa vigente.

3.4. Preparación de Tuberías de Acero

Las tuberías de acero serán preparadas en el taller asignado en obra donde serán cortadas, ranuradas y perforadas (según los diámetros que se requiera) a continuación se describe las actividades para la preparación de las tuberías:

- Corte de tubos, se utiliza máquina para corte de tubos.
- Ranurado de extremos para tuberías de 2 1/2" a más
- Roscado de tuberías para diámetros de menores de 2" o menos
- Se procede a la perforación de tuberías por medio de taladros y copa sierra según los diámetros que se desean.

3.5. Montaje de Tuberías Montantes

Las tuberías (longitud aproximada de 3m) serán manipuladas por dos personas y llevadas a cada piso. Las tuberías se unirán por medio de coples y las tuberías de 2" o menos serán unidas por medio de uniones roscadas. Cuando sea necesario se utilizarán más de dos cuerpos de andamios cumpliendo la normativa vigente. Para estos se utilizarán los permisos de trabajo en altura según corresponde.

3.6. Montaje de Tuberías Horizontales

Las tuberías de diferentes diámetros y largos serán manipuladas por dos personas y llevadas a cada zona de trabajo. Las tuberías se unirán por medio de acoples ranurados y tees mecánicas en diámetros mayores de 2 ½" y las tuberías de 2" o menos serán unidas por medio de accesorios roscados. Cuando sea necesario se utilizarán más de dos cuerpos de andamios cumpliendo la normativa vigente. Para estos se utilizarán los permisos de trabajo en altura según corresponde.

3.7. Prueba Hidrostática

El procedimiento comienza relleno de la tubería de agua y presurizando el tramo a probarse en 4 incrementos de 50 psi cada uno hasta llegar a los 200 psi. En el primer incremento, se procede a purgar y expulsar todo el aire en la red, en los siguientes incrementos se debe verificar visualmente la estabilidad en las juntas de empaques (bridas o acoples) y no se debe incrementar a la siguiente presión hasta que las juntas de empaques no se hayan estabilizado, existiendo un elongamiento y movimiento natural del empaque que puede provocar caída de presión en el tramo. Luego de que se haya estabilizado la presión, se procede a incrementar la presión al siguiente valor, hasta llegar a las 200 psi.

A menos que existan fugas visibles, es normal que la presión descienda ligeramente en el sistema luego de 2 horas de haber aplicado la presión de prueba, Siendo las causas principales las siguientes:

- Perdidas debido a aire atrapado en el tramo a probarse
- Cambios en la temperatura del agua debido a cambios en la temperatura del medio ambiente
- Movimiento de las empaquetaduras
- Absorción natural de aire por el agua
- Absorción natural del agua por la pared de la tubería

3.8. Pintura de Acabado

Se procede con la aplicación de 01 capa de pintura anticorrosiva en áreas dañadas afectadas durante el proceso de montaje de tuberías y 01 capa de pintura de acabado. Cuando sea necesario se utilizarán más de dos cuerpos de andamios cumpliendo la normativa vigente. Para estos se utilizarán los permisos de trabajo en altura según corresponde.

4. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Tiene por finalidad proteger a los trabajadores expuestos a los diferentes riesgos existentes durante el desarrollo de las actividades.

Los equipos de protección personal (EPP) serán los siguientes:

- Uniforme de trabajo.
- Casco de seguridad.

Zapatos de seguridad.

- Guantes de Protección.
- Protectores de auditivos.
- Lentes de seguridad.
- Arnés
- Barbiquejo
- Respirador doble via

5. MODO DE ACEPTACION.

Es cumpliendo con todas las exigencias tanto de capacitación como de aplicación de este procedimiento siendo necesario para prevenir y/o controlar riesgos críticos durante la ejecución de una tarea y será aceptado como válido posterior a la certificación por parte del Supervisor del Área.

6. RESPONSABILIDAD.

Supervisor de Obra.

- El Residente de Obra es el responsable por la implantación e implementación de este procedimiento.

Maestro de obra.

- El maestro de obra será el responsable y estará presente en todo momento verificando el cumplimiento de este procedimiento hasta el final de la operación.
- El maestro de obra asegurará de que los trabajadores sigan las prácticas de seguridad y los procedimientos para trabajos de demolición.
- El Maestro de obra asegura que solo personal capacitado intervenga en los trabajos de instalación sistema ACI.

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

- El supervisor SSOMA efectuará el monitoreo de las actividades para verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

Trabajadores.

Los trabajadores son responsables de cumplir el siguiente procedimiento